

# Immunisatie, bloedgroepen en falende afweer

Vaccins, bloedgroepen, allergie, auto-immuunziekten en hiv.

---

## 1 Vier vormen van immunisatie

**Immunisatie is het verwerven van weerstand tegen een ziekteverwekker.** Ze is **actief** als je **zelf antilichamen aanmaakt**, en **passief** als je **kant-en-klare antilichamen van buitenaf krijgt**; die **bescherming werkt onmiddellijk**.

Daarnaast is ze **natuurlijk** of **kunstmatig**. **Natuurlijk actief** is **de ziekte doormaken**, bijvoorbeeld **mazelen**; **kunstmatig actief** is **een vaccin krijgen**, dus **vaccinatie, inenting** of **vaccineren**. **Natuurlijk passief** is **antilichamen via de placenta of de moedermelk**, **kunstmatig passief** is **een inspuiting met antilichamen**, bijvoorbeeld bij wie **gebeten** is en meteen antilichamen **ingespoten** krijgt. De bescherming die een baby via **borstvoeding** krijgt, **verdwijnt na een tijd**.

Een **vaccin** bevat verzwakte of dode ziekteverwekkers of alleen een stukje ervan, dus **nooit levende, volledig besmettelijke verwekkers**, zodat je **geheugencellen aanmaakt zonder ziek te worden**. Passieve immunisatie werkt **meteen maar kort**, want er worden geen geheugencellen gevormd.

**Groepsimmunitet** betekent dat er bij een hoge **vaccinatiegraad zoveel mensen immuun zijn dat de verwekker bijna geen nieuwe gastheer meer vindt**.

Daardoor zijn ook de mensen beschermd die zelf niet gevaccineerd kunnen worden.

---

## 2 Bloedgroepen

Het **ABO-systeem** of **ABO-bloedgroepensysteem** steunt op **antigenen op de rode bloedcellen** en op **antilichamen in het plasma**. Bloedgroep A draagt antigeen A en heeft anti-B in het plasma, B omgekeerd, **AB draagt antigeen A en B** en heeft geen van beide antilichamen, **O draagt geen van beide antigenen** maar heeft **anti-A en anti-B** in het plasma.

Daardoor is **O de universele donor** voor rode bloedcellen en **AB de universele ontvanger**. Bij een transfusie met **incompatibel** bloed **klitten de rode bloedcellen samen (agglutinatie)** en **gaan ze kapot**; dat **kapotgaan van rode bloedcellen** heet **hemolyse**. Plasma van groep O mag trouwens niet zonder meer aan iedereen gegeven worden, want **het bevat anti-A en anti-B**.

De **resusfactor** is het **D-antigeen**. Is dat aanwezig, dan ben je resuspositief. Draagt een **resusnegatieve** moeder een **resuspositieve** kind, dan kan ze **anti-D-antilichamen aanmaken**. Het eerste zo'n kind loopt meestal geen gevaar, want **die antilichamen ontstaan pas rond de bevalling**; een volgend kind wel. Daarom wordt dat **resusprobleem** voorkomen doordat een **anti-D-inspuiting voorkomt dat ze die aanmaakt** en beschermt zo een volgende zwangerschap.

---

## 3 Als de afweer overdrijft of zich vergist

Een **allergie** is een **overdreven reactie op een onschuldige stof**. Daarbij **speelt het IgE-antilichaam de hoofdrol**: ze zetten cellen aan om **histamine** vrij te geven, en dat geeft **een loopneus en tranende ogen** en **zwellings en jeuk van de huid**. Een **anafylactische shock** is een **levensbedreigende allergische reactie van het hele lichaam**: ze **blijft dus niet beperkt tot de huid rond de prikplaats**.

Bij een **auto-immuunziekte** valt de afweer eigen gezonde cellen aan. Zulke **aandoeningen** zijn **multiple sclerose**, de **ziekte van Crohn** en **psoriasis**. Ze worden meestal behandeld **door de afweerreactie te onderdrukken**, en **volledig genezen kan meestal niet**.

---

#### 4 Als de afweer zelf aangevallen wordt

**Hiv** is een **retrovirus**: het **schrijft zijn RNA met een enzym om naar DNA** en bouwt dat in het menselijke DNA in. Het virus valt de **T-helperlymfocyt** aan, en net die cellen sturen de hele afweer aan.

Wie besmet is, heet **seropositief**: **er zijn antilichamen tegen hiv in het bloed**. Daarna volgt bij een hiv-**infectie** vaak een lange **chronische fase**, waarin **er jarenlang weinig of geen klachten zijn** terwijl **het aantal T-helpercellen traag daalt**.

**Aids** is het eindstadium: **de afweer is zo verzwakt dat gewone kiemen gevaarlijk worden**. Met behandeling kan dat stadium jarenlang uitgesteld worden.

##### Onthoud dit

- Actief is zelf aanmaken, passief is krijgen; natuurlijk of kunstmatig.
- Een vaccin geeft geheugen, antilichamen inspuiten werkt meteen maar kort.
- O is universele donor, AB universele ontvanger.
- Allergie is overdrijven, auto-immuun is zich vergissen.
- Hiv treft de T-helpercel, de dirigent van de afweer.